

Annulation structurelle de la matrice de Cartier–Manin de $y^2 = x^d + \alpha x + t$ en $p = d^2 - 4d + 2$: optimalité du seuil de Zhu

Sofiène Mohamed

Chercheur indépendant, Tunis, Tunisie

Chef technique, Office national de télédiffusion, télévision et radio, Tunisie

[adresse électronique à compléter]

ORCID : [à compléter]

Abstract

Soit $d = 2g + 1 \geq 5$ impair et $P^+(d) = d^2 - 4d + 2$. Zhu a démontré que la famille $y^2 = x^d + \alpha x + t$ est génériquement ordinaire en tout premier $p > P^+(d)$ ne divisant pas la norme de α , et a observé, à partir de données de Katz, que ce seuil ne peut pas être abaissé à $p \geq P^+(d)$ dans trois cas. Nous montrons que, lorsque $p = P^+(d)$ est premier, la g -ième ligne de la matrice de Cartier–Manin est identiquement nulle : le coefficient de x^{gp-j} dans $(x^d + Xx + Y)^{(p-1)/2}$ est nul dans $\mathbb{Z}[X, Y]$ pour $1 \leq j \leq g$. Il en résulte qu’aucune courbe lisse $y^2 = x^d + \alpha x + t$ n’est ordinaire en ce premier, quels que soient α et t . Le seuil de Zhu est donc optimal pour les 61 valeurs impaires $d \leq 301$ telles que $P^+(d)$ soit premier, parmi lesquelles les trois cas de sa remarque 1.5. Nous montrons aussi que son critère $E < 0$ est une condition suffisante, non nécessaire, d’annulation du polynôme de Hasse–Witt : en $p = P^+(d)$, $E = g^2(g - 2) \geq 0$ alors que ce polynôme est nul. Les preuves sont élémentaires ; les vérifications numériques sont reproductibles avec le code Python fourni séparément.

Mots-clés. matrice de Cartier–Manin, courbes hyperelliptiques, ordinarité générique, p -rang, support d’une matrice, couplage.

Classification MSC 2020. 11G20, 14H40, 14G15, 05C70.

1 Introduction

1.1 Contexte

Une courbe projective lisse de genre g sur un corps de caractéristique $p > 0$ est dite ordinaire si sa jacobienne l’est, c’est-à-dire si son p -rang vaut g . Pour une courbe hyperelliptique $y^2 = f(x)$ avec p impair, f sans facteur carré et $\deg f \in \{2g + 1, 2g + 2\}$, l’ordinarité se lit sur la matrice $C = (c_{pi-j})_{1 \leq i, j \leq g}$, où c_k est le coefficient de x^k dans $f^{(p-1)/2}$. Les entrées de C sont des sommes de coefficients multinomiaux ; savoir lesquelles sont nulles est un problème arithmétique sur les exposants.

1.2 Le résultat de Zhu et la question de Katz

Katz a conjecturé que la famille $y^2 = x^d - dx + t$ est génériquement ordinaire pour tout p assez grand. Zhu a démontré que la famille $y^2 = x^d + \alpha x + t$, pour $d \in \{2g + 1, 2g + 2\}$ et

$g \geq 2$, est génériquement ordinaire en tout premier $p > P^+(d)$ avec $p \nmid N(\alpha)$, où

$$P^+(d) = \begin{cases} d^2 - 4d + 2, & d \text{ impair}, \\ (d^2 - 3d + 2)/2, & d \text{ pair}. \end{cases}$$

Elle a observé que ce seuil ne peut pas être abaissé à $p \geq P^+(d)$ dans trois cas issus des données de Katz. Dans ces cas, aucune explication structurelle de l'échec n'était donnée.

1.3 Contribution

Soit $d = 2g + 1$ impair tel que $p = d^2 - 4d + 2$ soit premier. Nous démontrons que, pour ce p , le coefficient de x^{gp-j} dans $(x^d + Xx + Y)^{(p-1)/2}$ est nul dans $\mathbb{Z}[X, Y]$ pour tout $1 \leq j \leq g$. La dernière ligne de la matrice de Cartier–Manin est donc identiquement nulle. Il en résulte qu'aucune courbe lisse de la famille n'est ordinaire en ce premier, y compris pour $\alpha = 0$ et $\alpha = -d$.

Le mécanisme est élémentaire : en $p = d^2 - 4d + 2$, l'entier gp s'écrit $d(2g - 1)(g - 1) - 1$, ce qui impose, pour obtenir un exposant $gp - j$, un nombre de facteurs strictement supérieur à $(p - 1)/2$.

1.4 Portée et limites

Nous n'introduisons pas un nouveau critère de support : le critère $\eta_{ij} < 0 \Rightarrow M_{ij} = 0$ est déjà présent dans les travaux de Zhu. L'observation nouvelle est que, au seuil considéré, toute une ligne sort du support, avec les conséquences géométriques correspondantes. Pour $P^+(d)$ composé et pour d pair, aucune optimalité générale n'est démontrée ici.

2 Notations et résultats admis

Dans tout l'article, p est un nombre premier impair, $d \geq 3$, $g = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ et $n = (p - 1)/2$. Pour $N \in \mathbb{Z}$, posons

$$T(N) = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : da + b = N, a + b + c = n\}.$$

Pour $1 \leq i, j \leq g$, soit $M_{ij}(X, Y)$ le coefficient de x^{pi-j} dans $(x^d + Xx + Y)^n$. On pose $H_p(X, Y) = \det(M_{ij}(X, Y))$.

Nous utilisons le critère classique : si $C = (M_{ij}(\alpha, t))$, alors le p -rang est au plus $\text{rang } C$; en particulier, une ligne nulle implique la non-ordinarité d'une courbe lisse.

Nous utilisons également les invariants $Q_i = \lfloor pi/d \rfloor$, $s_i = pi \bmod d$ et les résultats de Zhu sur η_{ij} , E et Δ_p , dans les formes indiquées dans les preuves ci-dessous.

3 Énoncés principaux

Théorème 3.1 (Annulation structurelle au seuil). *Soient $g \geq 2$, $d = 2g + 1$ et $p = d^2 - 4d + 2 = 4g^2 - 4g - 1$. Supposons p premier. Alors*

- (i) $M_{gj}(X, Y) = 0$ dans $\mathbb{Z}[X, Y]$ pour $1 \leq j \leq g$;
- (ii) $H_p(X, Y) = 0$ dans $\mathbb{Z}[X, Y]$. Pour tout corps K de caractéristique p et tous $\alpha, t \in K$, $\text{rang } C(\alpha, t) \leq g - 1$. Si $x^d + \alpha x + t$ est sans facteur carré, la courbe correspondante est lisse, de genre g , non ordinaire et de p -rang au plus $g - 1$;
- (iii) $Q_i = i(d - 4)$, $s_i = 2i$ pour $1 \leq i \leq g$, et $E = g^2(g - 2) \geq 0$.

Corollaire 3.2 (Optimalité du seuil de Zhu). *Soit $d = 2g + 1 \geq 5$ impair tel que $p = P^+(d)$ soit premier. Pour tout $\alpha \in \mathbb{F}_p$, la famille $y^2 = x^d + \alpha x + t$ ne contient aucune courbe lisse ordinaire. La condition $p > P^+(d)$ ne peut donc pas être remplacée par $p \geq P^+(d)$ dans le résultat de Zhu pour ces valeurs de d .*

Proposition 3.3 (Le critère $E < 0$ n'est pas nécessaire). *Soit G le graphe biparti des positions (i, j) telles que $M_{ij} \neq 0$, et soit $\nu(G)$ la taille d'un couplage maximum. Alors $E < 0$ implique $\nu(G) < g$. La réciproque est fautive : dans le cadre du théorème, $E = g^2(g - 2) \geq 0$ alors que $\nu(G) \leq g - 1$.*

4 Lemmes préliminaires

Lemme 4.1 (Support d'un coefficient). *Si $N = qd + \rho$ avec $N \geq 0$ et $0 \leq \rho < d$, alors $T(N) \neq \emptyset$ si et seulement si $q + \rho \leq n$. Si $N < 0$, $T(N) = \emptyset$.*

Proof. Les solutions de $da + b = N$ sont $(a, b) = (q - \ell, \rho + d\ell)$ avec $0 \leq \ell \leq q$. Pour ces solutions, $c = n - q - \rho - \ell(d - 1)$ décroît avec ℓ . Il existe donc une solution avec $c \geq 0$ si et seulement si $n - q - \rho \geq 0$. $\square$

Lemme 4.2 (Entrées de la matrice).

$$M_{ij}(X, Y) = \sum_{(a,b,c) \in T(pi-j)} \frac{n!}{a!b!c!} X^a Y^b.$$

En particulier, $M_{ij} = 0$ dans $\mathbb{Z}[X, Y]$ si et seulement si $T(pi - j) = \emptyset$.

Proof. C'est la formule multinomiale. Les triplets distincts donnent des monômes distincts en X, Y , et les coefficients multinomiaux sont strictement positifs. $\square$

Lemme 4.3 (Rang et couplage). *Si une matrice $g \times g$ est nulle en dehors des positions d'un graphe biparti de couplage maximum ν , alors son rang est au plus ν sur tout corps.*

Proof. Tout mineur d'ordre strictement supérieur à ν est nul par la formule de Leibniz : un terme non nul fournirait un couplage de cette taille. $\square$

5 Démonstrations

5.1 Démonstration du théorème

Proof. On a

$$p = d^2 - 4d + 2 = 4g^2 - 4g - 1, \quad n = 2g^2 - 2g - 1.$$

De plus,

$$gp = d(2g^2 - 3g + 1) - 1.$$

Pour $1 \leq j \leq g$, on écrit

$$gp - j = d(2g^2 - 3g) + (2g - j).$$

Le quotient est donc $q = 2g^2 - 3g$ et le reste $\rho = 2g - j$. Ainsi

$$q + \rho = 2g^2 - g - j, \quad (q + \rho) - n = g + 1 - j \geq 1.$$

Le lemme sur le support donne $T(gp - j) = \emptyset$, donc $M_{gj} = 0$. Toute la dernière ligne est nulle, d'où les assertions (i) et (ii). Les formules pour Q_i et s_i suivent de

$$pi = d i(d - 4) + 2i, \quad 0 \leq 2i < d.$$

Enfin,

$$E = \sum_{i=1}^g (n - Q_i - s_i) + \frac{g(g+1)}{2} = g^2(g-2).$$

□

5.2 Démonstration du corollaire

Proof. Pour une valeur de t telle que $x^d + \alpha x + t$ soit sans facteur carré, la courbe est lisse et sa matrice possède une ligne nulle. Son p -rang est donc strictement inférieur à g . La discriminante est un polynôme non nul en t , puisque $p \nmid d$, de sorte qu'il existe un ouvert non vide de valeurs de t donnant des courbes lisses. □

5.3 Démonstration de la proposition

Proof. Si $\nu(G) = g$, il existe une permutation dont toutes les positions sont dans le support. Les inégalités de Zhu donnent alors $0 \leq E - (d-1)e(\sigma) \leq E$, d'où $E \geq 0$. La contraposée donne la première assertion. Dans le cadre du théorème, la dernière ligne est vide, donc $\nu(G) \leq g-1$, tandis que $E \geq 0$. □

6 Exemple : $d = 7$, $p = 23$

Ici $g = 3$ et $n = 11$. Pour la dernière ligne, les exposants sont 68, 67, 66. Leurs écritures modulo 7 donnent respectivement les coûts 14, 13, 12, tous strictement supérieurs à 11. Les trois entrées sont donc nulles. La matrice de Cartier–Manin possède la forme

$$C \equiv \begin{pmatrix} 12X^8Y + 9XY^7 & 4Y^8 + 2X^7Y^2 & 20X^6Y^3 \\ 20X^3Y^2 & 20X^2Y^3 & 10XY^4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \pmod{23}.$$

Ainsi $\det C = 0$ et $\text{rang } C \leq 2 < 3$.

7 Méthode et portée

La méthode consiste à calculer le support des coefficients, et non à développer le déterminant. Au seuil $p = P^+(d)$, l'identité $gp = d(2g-1)(g-1) - 1$ force toute la dernière ligne hors du support. Cette observation est plus fine que le seul critère global $E < 0$.

8 Vérifications numériques et limites

Le script fourni séparément vérifie les valeurs impaires $5 \leq d \leq 301$ pour lesquelles $P^+(d)$ est premier. Il confirme notamment la disparition de la dernière ligne, les formules pour Q_i, s_i, E et, numériquement, $\nu(G) = g-1$. Cette dernière égalité est une observation computationnelle ; seule l'inégalité $\nu(G) \leq g-1$ est démontrée ici.

Pour $P^+(d)$ composé et pour d pair, les données présentées ne constituent pas une preuve d'optimalité. Les questions relatives à l'infinité des nombres premiers $P^+(d)$ et aux cas pairs restent ouvertes dans le cadre de cet article.

Déclarations

Financement. Aucun financement spécifique n'a été déclaré.

Conflits d'intérêts. L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts.

Données et code. Le code Python de vérification doit être fourni avec le manuscrit dans un fichier séparé, accompagné d'un README et d'une licence.

References

- [1] J. Achter and E. Howe, Hasse–Witt and Cartier–Manin matrices: a warning and a request, in *Arithmetic Geometry: Computation and Applications*, Contemp. Math. 722, AMS, 2019, 1–18.
- [2] N. M. Katz, *How hard is it to be ordinary?*, slides, 2018.
- [3] Yu. I. Manin, The Hasse–Witt matrix of an algebraic curve, 1961.
- [4] N. Yui, On the Jacobian varieties of hyperelliptic curves over fields of characteristic $p > 2$, J. Algebra 52 (1978), 378–410.
- [5] H. J. Zhu, Construction of generically ordinary families of hyperelliptic curves, arXiv:2606.31783.